DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA23

Validar filas y columnas de una cuadrícula

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Reutilizar una función de validación en estructuras bidimensionales.
- Construir una columna a partir de una matriz.
- Descomponer un problema grande en funciones pequeñas.

2. Enunciado del ejemplo

Comprobar que una cuadrícula 4×4 no contiene repetidos en ninguna fila ni columna. No se comprueban bloques; es un problema más pequeño que un Sudoku.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA23 - Filas y columnas</title>
</head>
<body>
  <h1>EA23 - Filas y columnas</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

function hayDuplicados(valores) {
  return valores.some((valor, indice) => valores.indexOf(valor) !== indice);
}

function filasValidas(matriz) {
  return matriz.every((fila) => !hayDuplicados(fila));
}

function columnasValidas(matriz) {
  for (let columna = 0; columna < matriz[0].length; columna++) {
    const valoresColumna = [];
    for (let fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
      valoresColumna.push(matriz[fila][columna]);
    }
    if (hayDuplicados(valoresColumna)) return false;
  }
  return true;
```

```
}

const cuadrícula = [
  [1, 2, 3, 4],
  [2, 3, 4, 1],
  [3, 4, 1, 2],
  [4, 1, 2, 3],
];

console.log(`Filas válidas: ${filasValidas(cuadrícula)}`);
console.log(`Columnas válidas: ${columnasValidas(cuadrícula)}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA23_filas_columnas.
2. Ejecutar con la cuadrícula válida.
3. Repetir un valor en una fila y observar el resultado.
4. Restaurar la fila y provocar un duplicado sólo en una columna.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Con los datos iniciales ambas validaciones devuelven true.

6. Comentarios didácticos

- Aquí se usa some/every/indexOf para mostrar que un mismo problema puede resolverse combinando métodos de Array y bucles.